

1. Determinați aproximarea Padé de grad $[2,2]$ pentru $\sin(x)$ și $\cos(x)$

aproximarea Padé se definește ca $R_{2,2} = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2}{1 + b_1x + b_2x^2}$

Pentru $\sin(x)$

~~$\sin(x)$~~ Pentru această funcție avem nevoie de
primii $2+2+1 = 5$ termeni ai dezvoltării adică
 $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!}$

$$= x^0 \cdot 0 + x^1 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 - \frac{1}{3!} \cdot x^3 + 0 \cdot x^4$$

$$C_0 = 0 \quad C_1 = 1 \quad C_2 = 0 \quad C_3 = -\frac{1}{6} \quad C_4 = 0$$

afirm coeficienții b_1, b_2 rezolvând următorul sistem

$$\begin{bmatrix} C_2 & C_1 \\ C_3 & C_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_3 \\ -C_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{6} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$0 \cdot b_1 + b_2 \cdot 1 = \frac{1}{6} \Rightarrow b_2 = \frac{1}{6}$$

$$-\frac{1}{6}b_1 + 0 \cdot b_2 = 0 \Rightarrow b_1 = 0$$

afirm coeficienții lui a calculând:

$$a_j = \sum_{l=0}^j c_{j-l} b_l$$

$$a_0 = C_0 b_0 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$a_1 = \sum_{l=0}^1 c_{1-l} b_l = c_1 b_0 + C_0 b_1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$a_2 = \sum_{l=0}^2 c_{2-l} b_l = c_2 b_0 + c_1 b_1 + c_0 b_2$$

$$= \cancel{A_{12}} 0$$

$$R_{2,2}(x) = \frac{x}{1 + \frac{x^2}{6}} \quad \sim \text{pentru } \sin x$$

cos x

~ Alegem primii 5 termeni din aproximarea clasică

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$$

$$= 1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 - \frac{1}{2!} \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + \frac{1}{4!} \cdot x^4$$

$$c_0 = 1 \quad c_1 = 0 \quad c_2 = -\frac{1}{2} \quad c_3 = 0 \quad c_4 = +\frac{1}{4!} = +\frac{1}{24}$$

Calculăm matrice sistemul

$$\begin{bmatrix} c_2 & c_1 \\ c_3 & c_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_3 \\ -c_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{24} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} b_1 = 0 \\ -\frac{1}{2} b_2 = -\frac{1}{24} \end{cases} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{cases} b_1 = 0 \\ b_2 = \cancel{\frac{1}{12}} \frac{1}{12} \end{cases}$$

Calculăm coeficienții a_0, a_1, a_2

$$a_0 = c_0 b_0 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$a_1 = \sum_{l=0}^1 c_{1-l} b_l = c_1 b_0 + c_0 b_1 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$a_2 = \sum_{l=0}^2 c_{2-l} b_l = c_2 b_0 + c_1 b_1 + c_0 b_2 = -\frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{12} =$$
$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{12}$$

$$= -\frac{5}{12}$$

$$R_{2,2}(x) = \frac{1 - \frac{5x^2}{12}}{1 + \frac{x^2}{12}}$$

$\sim$ pentru $\cos x$

Problema 1 . Sa se calculeze $\sin 10^{22}$ si $\cos 10^{22}$ cu precizia epsilonului masinii.

Numarul 10^{22} e un numar mult prea mare pentru a putea fi reprezentat, asa ca il vom reduce la unul dintre cadrane, in cazul nostru vom reduce la cadrul I , $r \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Calculam numarul de rotatii complete $\frac{10^{22}}{2\pi}$,

pastrand doar bucata din ultima rotatie, fiind cea relevanta. Pentru ca numarul 10^{22} este un numar prea mare pentru a putea fi reprezentat de standardul double din MatLab, folosim vpa si str2sym, penntru a realiza calculele si a pastra precizia.

```
digits(50);

N = str2sym('10^22');

pi_symbolic = sym(pi);

numar_cercuri = vpa( N / (2 * pi_symbolic) );

fractiune = numar_cercuri - floor(numar_cercuri);

fractiune_cadran1 = 1 - fractiune;

alpha_symbolic = fractiune_cadran1 * (2 * pi_symbolic);
alpha = double(alpha_symbolic);

rezultat_sin = -sin(alpha);
rezultat_cos = cos(alpha);

fprintf('sin(10^22) = %.16f\n', rezultat_sin);
```

```
sin(10^22) = -0.8522008497671888
```

```
fprintf('cos(10^22) = %.16f\n', rezultat_cos);
```

```
cos(10^22) = 0.5232147853951390
```

Problema 2 . John Machin (1680-1752) a descoperit urmatoarea expresie pentru π :

$$\pi = 16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

a) Scrieti seria Maclaurin si polinomul lui Taylor T_n de grad n pentru $\arctan x$ in jurul lui $x = 0$.

Pentru a determina seria Maclaurin , calculam derivata functiei:

$$\frac{d}{dx} \arctg(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)}$$

Derivata poate fi vazuta ca o progresie geometrica cu $q = -x^2$

$$\frac{1}{1-(-x^2)} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * x^{2k}$$

Acum pentru a afla polinomul Maclaurin , integram

$$\int_0^x (-1)^k * t^{2k} = (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \Big|_0^x = (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

$$\arctg(x) = \int_0^x \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * t^{2k} \right) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$T_n(x) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{2i+1} + R_n f(x)$$

b) Aproximati π utilizand T_n si (1)

$$\pi \approx P_n = 16T_n\left(\frac{1}{5}\right) - 4T_n\left(\frac{1}{239}\right)$$

```
n=9;
```

```
T1 = MacLaurin(n,1/5);
```

```
T2 = MacLaurin(n,1/239);
```

```
aproximation = 16*T1 -4*T2;
```

```
piCalculat = 16 * atan(1/5) - 4 * atan(1/239)
```

```
piCalculat =  
3.1416
```

```
disp(['Aproximarea mea: ', num2str(aproximation,15)])
```

```
Aproximarea mea: 3.1415926824044
```

```
disp(['PI calculat: ', num2str(piCalculat,15)])
```

```
PI calculat: 3.14159265358979
```

```
disp(['Valoare exacta: ', num2str(pi,15)])
```

```
Valoare exacta: 3.14159265358979
```

```

function m = MacLaurin(n,x)
    k_max = floor((n-1)/2);

    total = 0 ;
    for k = 0:k_max
        total = total + ((-1)^k*(x^(2*k+1)/(2*k+1)));
    end
    m = total;
end

```

c) Care este eroarea relativa in aproximarea de mai sus? Calculati π cu precizia eps. Cate zecimale corecte se obtin pentru $n = 9$?

$$\text{eroare_relativa} = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}$$

```
relativeError = abs(aproximation-pi)/pi;
```

```
disp(['Eroarea relativa: ', num2str(relativeError,15)])
```

Eroarea relativa: 9.17197403796546e-09

```
disp(['Precizia eps: ', num2str(eps,15)])
```

Precizia eps: 2.22044604925031e-16

```
zecimale_corecte = floor(-log10(relativeError));
```

```
disp(['Zecimala corecte: ', num2str(zecimala_corecte)])
```

Zecimala corecte: 8